

Avaliação da primeira unidade

Esta prova é composta por cinco questões num total de oitos pontos. Todas as questões a seguir só serão corrigidas com seus respectivos cálculos corretos e completos.

Questão 1. [Valor: 2,0] Calcule o módulo de $\frac{(1+i)^3}{1-i}$.

Questão 2. [Valor: 2,0] Sabendo que $z = a + bi$, onde $a, b \in \mathbb{R}$, calcule a e b tais que $z \cdot \bar{z} - 6\bar{z} = 7 + 24i$.

Questão 3. [Valor: 2,0] Calcule o valor de $(1 - i\sqrt{3})^6$.

Questão 4. [Valor: 2,0] Calcule os valores reais de α para que $(1 + \alpha \cdot i)^2$ seja imaginário puro.

Questão 5. [Valor: 2,0] Um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência de centro na origem, tem como um de seus vértices o ponto do plano associado ao número complexo $z = \sqrt{3} + i$. Assinale a alternativa que seja numericamente igual a área desse triângulo.

- a) $\sqrt{3}$
- b) $2\sqrt{3}$
- c) $3\sqrt{3}$
- d) $4\sqrt{3}$
- e) $5\sqrt{3}$